

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、A、D、B、A

6—10: D、C、B、C、B

11—12: C、A

二、填空、作图题

13. (1) 凹。

(2) 在光线 a 与水面的交点处作竖直法线；反射光线在水面上方，射向左上方，且反射角 r_1 等于入射角；折射光线在水面下方，射向左下方并偏向法线，标出折射角 r_2 。

(3) 右移。

14. (1) 不能； F_1 、 F_2 对支点 O 产生的力矩方向相同。

(2) 从支点 O 向 F_1 的作用线作垂线， O 到垂足的水平线段为力臂 l_1 。

15. (1) 734 mm。

(2) 观点一：甲；观点二：丙。

16. 21.2 g; $\frac{m}{V}$; 1.06 g/cm³。

17. (1) 不能。去掉滑轮，用弹簧测力计沿水平方向匀速拉动物体 A，测出拉力 F_1 。

$$W_{\text{有}} = F_1 s, \quad W_{\text{总}} = F \cdot 2s。$$

$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} \times 100\% = \frac{F_1}{2F} \times 100\%。$$

$$(2) \quad v = \frac{s}{t} = \frac{4 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 0.4 \text{ m/s}。$$

$$18. \text{实验1: } p = \frac{F}{S} = \frac{250 \text{ N}}{0.25 \text{ cm}^2} = 1000 \text{ N/cm}^2。$$

实验2: ②③。

19. (1) 40 s; 160 J。

$$Q = I^2 R t = (2 \text{ A})^2 \times 1 \Omega \times 40 \text{ s} = 160 \text{ J}。$$

(2) 否。

(3) 吸引。

三、解析题

$$20. (1) P = UI, I = \frac{U}{R}。$$

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{(220 \text{ V})^2}{40 \text{ W}} = 1210 \Omega。$$

$$(2) I' = \frac{P'}{U'} = \frac{12.1 \text{ W}}{110 \text{ V}} = 0.11 \text{ A}。$$

$$W = P' t = 12.1 \text{ W} \times 100 \text{ s} = 1210 \text{ J}。$$

21. (1) 第57天鸡蛋悬浮, $F_{\text{浮}} = G$ 。

$$G = mg = 62.0 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 0.620 \text{ N}。$$

$$V = V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{0.620 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 6.20 \times 10^{-5} \text{ m}^3。$$

(2) 第70天鸡蛋受到的浮力小于第1天受到的浮力。第1天鸡蛋完全浸没, 排水体积等于鸡蛋体积; 第70天鸡蛋漂浮, 排水体积小于鸡蛋体积, 且 $\rho_{\text{水}} g$ 不变, 所以 $F_{\text{浮}70} < F_{\text{浮}1}$ 。

(3) 鸡蛋沉底且平躺, 说明存放时间较短; 鸡蛋微微倾斜, 说明已存放一段时间; 鸡蛋完全立起, 说明存放时间较长; 鸡蛋漂浮, 说明存放时间很长。

四、实验、探究题

22. (1) 将电阻 R 与电流表 A_1 串联组成一条支路, 将滑动变阻器接成另一条支路, 两支路并联; 电压表并联在电阻 R 两端。

电流表 A_1 使用 0.6 A 量程, 电流表 A_2 串联在干路中并使用 3 A 量程, 电压表使用 3 V 量程; 各电表正接线柱接电源正极一侧。滑动

变阻器使用一个固定接线柱和滑片接线柱，开关串联在干路中。

(2) 在图23中描出各点：

(0.04 A, 0.60 V)、(0.08 A, 1.20 V)、(0.12 A, 1.80 V)、(0.16 A, 2.40 V)

。

将各点与原点连接成直线，图线满足 $U = 15I$ 。

(3) $U = 1.50\text{ V}$ ； $I_1 = 0.10\text{ A}$ ； $I_{\text{滑}} = I_2 - I_1 = 0.90\text{ A} - 0.10\text{ A} = 0.80\text{ A}$ 。

(4) 会造成通过电源的电流过大。

23. (1) 58°C 。

(2) 小于。

(3) 正确。由 $c = \frac{Q}{m\Delta t}$ 可知，前 30 s 内两种液体吸收的热量 Q 相同，且温度升高量 Δt 相等；因为 $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$ ，所以 $c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}}$ 。

24. (1) 不同温度的水、容器、温度计、刻度尺。

(2) ① 将细玻璃管插入水中，待管内液面稳定后，用温度计测得水温 t_1 ，用刻度尺测得管内外液面的高度差 h_1 。

② 换用不同温度的水，重复上述步骤，测得水温 t_2 、 t_3 及相应的液面高度差 h_2 、 h_3 。

(3)

数据序号 水温 $t/^{\circ}\text{C}$ 管内外液面高度差 h/cm

1	t_1	h_1
2	t_2	h_2
3	t_3	h_3